

SUJET DES SVTEEB

I- EVALUATION DES RESSOURCES

20 PTS

Partie A : Evaluation des savoirs

Exercice 1 : Questionnaire à Choix Multiples (Q. C. M.)

4 pts

Choisir la (ou les) réponse (s) exacte (s).

- 1- Au cours d' un potentiel d' action, le point excité devient très peu excitable pendant la phase d' hyperpolarisation parce qu' :
 - a. un grand nombre de canaux Na^+ sont encore inactivés ;
 - b. il y a rétablissement du fonctionnement de la pompe Na^+/K^+ ;
 - c. un grand nombre de canaux K^+ sont encore inactivés ;
 - d. il se produit en ce moment, une ouverture des canaux à Na^+ .
- 2- Les sujets dont le caryotype présente une translocation balancée :
 - a. ont un phénotype normal et un caryotype anormal ;
 - b. ont un phénotype normal et un caryotype normal ;
 - c. ont un phénotype anormal et un caryotype anormal ;
 - d. souffrent d' un type de mutation génique.
- 3- Une maladie autosomale récessive :
 - a. ne s' observe que dans la descendance des parents sains que s' ils sont hétérozygotes l' un ou l' autre ;
 - b. affecte systématiquement un enfant sur quatre dans une famille ;
 - c. est beaucoup plus fréquente chez les garçons ;
 - d. peut être dans certains cas, détectée avant la naissance.
- 4- Le potentiel de membrane ou de repos, ... :
 - a. existent dans toutes les cellules, à condition qu' elles soient vivantes ;
 - b. est codé en modulation de fréquence dans une fibre nerveuse ;
 - c. est une inversion transitoire de la polarité d' une fibre à la suite d' une excitation ;
 - d. a une valeur d' environ 70mV.

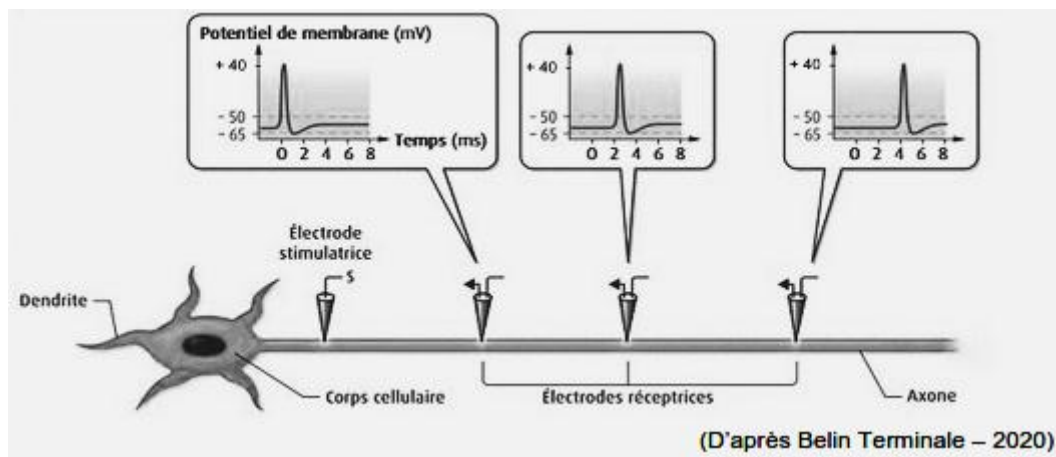
Exercice 2 : Exploitation des documents.

4 pts

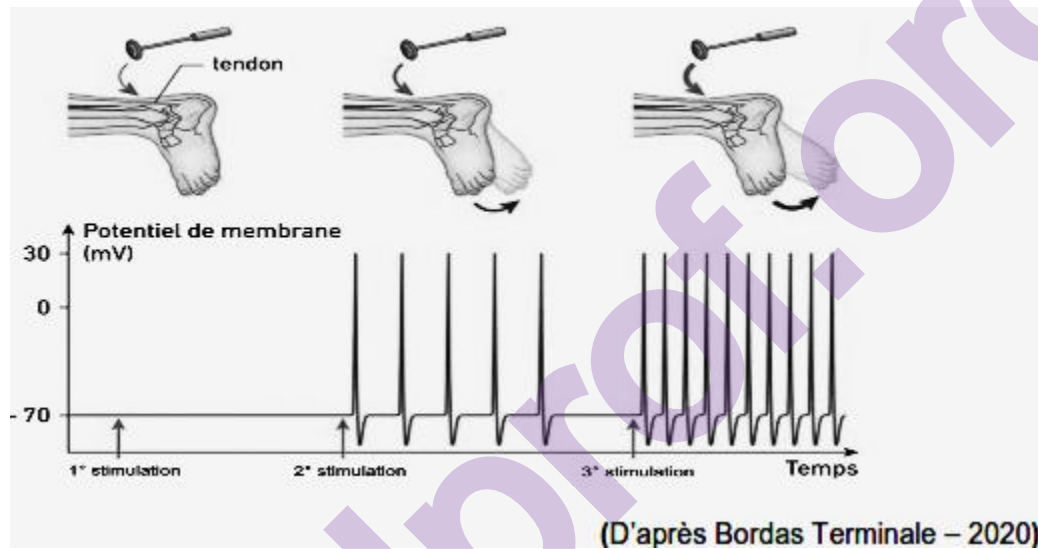
Chez l' homme, un coup sec appliqué au niveau du tendon d' Achille, provoque l' extension du pied. Ce test est utilisé médicalement pour contrôler le bon fonctionnement de la moelle lombo sacrée. L' extension du pied observé en réponse à l' étirement du muscle provoqué par le choc est la conséquence d' une contraction musculaire due aux messages nerveux sensoriels et moteurs qui transitent par les neurones.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la commande musculaire, différentes manipulations sont réalisées (voir documents 1 et 2).

- 1- Identifier cette réaction. Justifier ; 0,5 pt x 2
- 2- Réaliser un schéma fonctionnel indiquant les organes qui interviennent dans la réaction étudié et faites figurer sur ce schéma le trajet du message nerveux, depuis l' excitation du récepteur sensoriel jusqu' à la réponse des muscles antagonistes mis en jeu ; 1 pt
- 3- Interpréter les résultats du document 1 ; 1 pt
- 4- Interpréter les résultats du document 2. 1 pt



Document 1 : stimulation et enregistrement de l'activité électrique le long d'un axone. Après une brève stimulation, le potentiel de membrane est mesuré à différentes distances de l'électrode de stimulation.



Document 2 : enregistrement des messages nerveux circulant sur la fibre nerveuse connecté au récepteur à l'étirement suite à trois stimulations d'intensité croissante (chocs donnés avec le marteau)

Partie B : Evaluation des savoir-faire et être

12 pts

Exercice 1 : Etablir une carte génétique à partir d'un exercice de croisement.

6 pts

On étudie chez le moustique, la position relative des gènes de la couleur du corps et de la couleur de l'œil. Les informations du tableau suivant ont été obtenues à la suite de deux séries d'expériences.

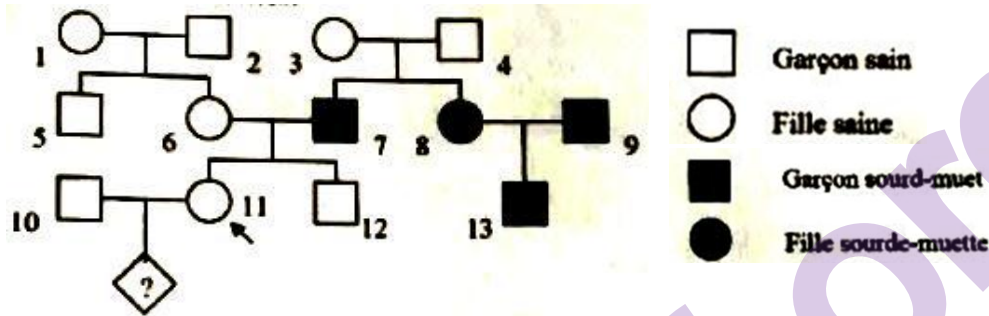
Expériences	Expériences	Résultats
1 ^{ère} série d'expériences	Des moustiques de type sauvage à corps gris et à œil prune croisés avec des moustiques à corps noir et œil clair.	En F1 tous les moustiques sont de type sauvage.
2 ^{ème} série d'expériences	Des femelles de F1 croisées avec des mâles à corps noir et à œil clair.	35,2 % de moustiques à corps gris et à œil prune. 35,9 % de moustiques à corps noir et œil clair. 14,6 % de moustiques à corps gris et à œil clair. 14,3 % de moustique à corps noir et à œil prune.

- Expliquer comment doit procéder ce généticien pour se rassurer de la pureté des parents lors de la 1^{ère} série d'expérience ; 1 pt
- Préciser le (s) caractère (s) qui intéressent le généticien dans ce croisement ; 1 pt
- Etablir l'ordre entre les différents allèles ; 0,5 pt

- 4- Nommer le croisement de la 2^{ème} série d'expérience et préciser deux informations capitales que nous apportent ses résultats ; 1 pt
- 5- Interpréter génétiquement ces deux séries d'expériences ; 1 pt x 2
- 6- Faire une représentation schématique de la carte factorielle de cette espèce de moustique (échelle : 1 cm → 10 CM). 0,5 pt

Exercice 2 : Exploiter des pédigrées correspondant à un cas autosomique ou gonosomique, récessif, dominant ou codominant et évaluer un risque génétique. 6 pts

La surdimutité est liée à une surdité des deux oreilles, congénitale (dès la naissance) ou acquise avant l'âge de 5 ou 6 ans. L'arbre généalogique suivant présente une famille dont certains individus sont atteints de la surdimutité.



Document 3 : arbre généalogique

- 1- Dire si cette maladie est héréditaire ou non. Justifier ;
- 2- Indiquer si cette maladie est à transmission dominante ou récessive. Justifier ;
- 3- Le gène de cette maladie est à transmission autosomique ou gonosomique ? Justifier ;
- 4- La femme 11 attend un enfant. Le père n° 10 est hétérozygote. Indiquer s'il existe un risque (probabilité) que son enfant ait cette maladie. Justifier en complétant l'échiquier de croisement suivant.

Gamète mère n° 11 \ Gamète père n° 10		

- 5- A la lecture de l'arbre, déduire toutes les personnes hétérozygotes possibles ;
- 6- On admet qu'en Europe, il y a environ 1 personne sur 30, qui possède le génotype de l'individu 3. Calculer le pourcentage de risque pour que l'enfant du couple n° 10-11 naisse sourd-muet.

II- EVALUATION DES COMPETENCES

10 PTS

Exercice :

Compétence : Limiter la fréquence de certaines maladies géniques au sein des familles.

Situation-problème :

Nénuphar va consulter un médecin : il est très fatigué, essoufflé, il souffre d'infections pulmonaires chroniques, il est victime de crises douloureuses très invalidantes. Le médecin fait un premier diagnostic de drépanocytose (anémie falciforme), une maladie génétique très répandue dans la zone intertropicale.

Vous êtes le docteur en charge du patient et vous devez justifier à votre patient qu'il est atteint de la drépanocytose, en expliquant l'origine de la maladie à différentes échelles (génétique, moléculaire et cellulaire). Vous avez à votre disposition les documents suivants.

Document 1 : Deux formes d' hémoglobine.

L' hémoglobine est une protéine contenue dans le cytoplasme des globules rouges (hématies), elle permet le transport du dioxygène dans le sang.

L' hémoglobine normale, dite hémoglobine A (HbA), est présente à l' état soluble (les molécules restent indépendantes) dans le cytoplasme des hématies. Les hémoglobines drépanocytaires, dites hémoglobines S (HbS), s' associent pour former des structures fibreuses tubulaires. Ces fibres déforment l' hématie qui prend une forme de faucille (S pour sickle : faucille en anglais).

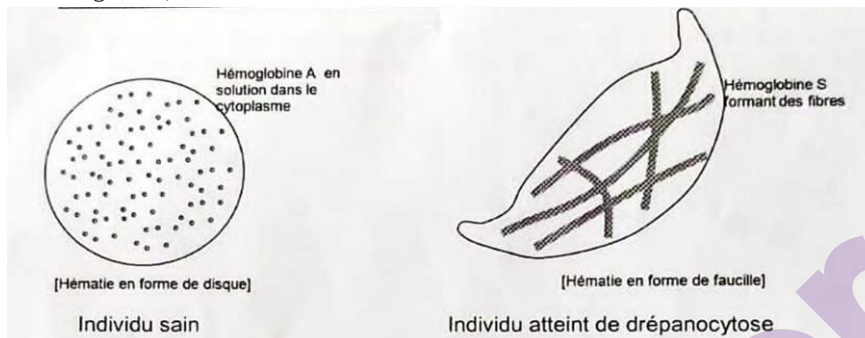


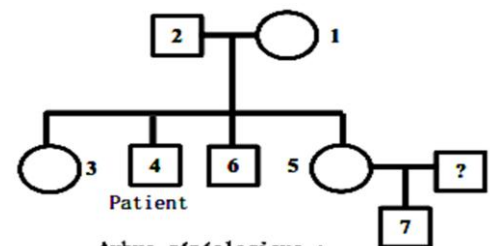
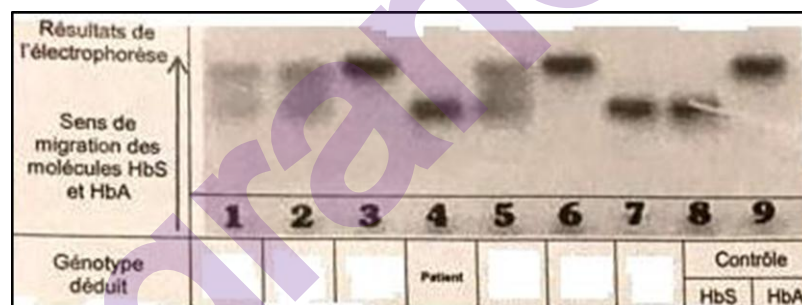
Schéma des deux formes de globule rouge aux échelles cellulaire et moléculaire

Document 2 : Résultats de l' électrophorèse de la famille du patient et arbre généalogique déduit

Cette maladie d' origine génétique résulte de l' altération d' un gène responsable de la formation de l' hémoglobine situé sur le chromosome 11. Il existe deux versions de ce gène appelées des allèles : l' allèle responsable de cette maladie est appelé HbS et l' allèle « normal » est appelé HbA.

Pour connaître le génotype de chaque individu de la famille, on utilise de l' électrophorèse qui est une technique séparative. Le principe consiste à soumettre un mélange de molécules à un champ électrique ce qui entraîne la migration des molécules chargées. En fonction de différents paramètres (charge, masse, forme, nature du support, conditions physico-chimiques) la vitesse de migration va être variable, ce qui permet la séparation des différentes molécules.

On réalise une électrophorèse d' hémoglobines HbS et HbA afin de préciser le génotype d' un patient (individu 4, Nénuphar).



Consigne 1 : Conçois un exposé de 12 lignes maximum, où tu présentes clairement à Nénuphar l' origine de la drépanocytose aux niveaux génétique, moléculaire et cellulaire.

Consigne 2 : Face aux résultats du document 2, Nénuphar (le patient) affirme ne rien comprendre. Dans un texte scientifiquement correct, explique-lui comment ce document montre qu' il est atteint de la drépanocytose. Ecris ensuite le génotype de chaque individu de 1 à 7 de cet arbre généalogique. Enfin, prodigue un conseil à Nénuphar sur les précautions à prendre pour éviter qu' il ait les enfants souffrant de la même maladie.

Consigne 3 : Ecrire un slogan pour aider le reste de la population à éviter l' apparition de la drépanocytose au sein de leur famille.